PROGRAMACIÓN · FUNDAMENTOS

INTRODUCCIÓN A C# Y .NET



Aprender los fundamentos para construir programas de consola y pensar como programador.

Made with GAMMA

01 · EL LENGUAJE

C# NACIÓ PARA CREAR SOFTWARE ROBUSTO Y PRODUCTIVO

Moderno

Lenguaje generalista, orientado a objetos.

Robusto

Tipado fuerte y comprobaciones de límites.

Productivo

Recolección automática de memoria.

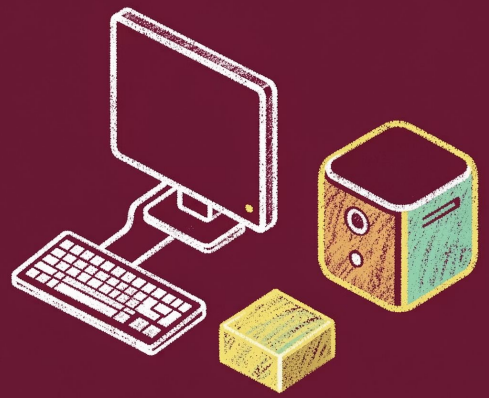
Su primera implementación ampliamente distribuida apareció en julio de 2000, como parte de la iniciativa .NET Framework.

Made with GAMMA

02 · DOS CAPAS

C# ESCRIBE LA LÓGICA; .NET APORTA EL ENTORNO

El ciclo básico es: iniciar, leer, procesar y responder.



C#

Lenguaje para expresar instrucciones y reglas.

.NET

Runtime, bibliotecas y herramientas para ejecutar aplicaciones.

Consola

Entorno sencillo para leer entradas, procesarlas y mostrar resultados.

Made with GAMMA

03 · PRIMER PROGRAMA

UNA APLICACIÓN DE CONSOLA EMPIEZA CON ENTRADA Y SALIDA

El programa ejecuta instrucciones en orden, de arriba abajo.

Leer

Console.ReadLine: recibe texto del usuario.

Procesar

La lógica transforma los datos.

Responder

Console.WriteLine: muestra información en pantalla.

Ejemplo guía: pedir un nombre y saludarlo.

Made with GAMMA

04 · DATOS Y DECISIONES

VARIABLES Y OPERADORES CONVIERTEN DATOS EN DECISIONES

Tipos básicos

`int` · `double` · `string` · `bool`

Números, decimales, texto y valores lógicos.

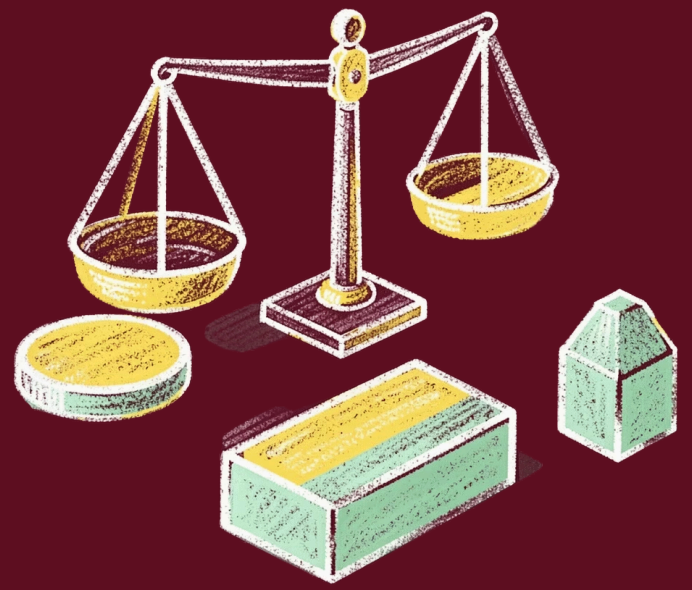
Operadores

`+ - * / %`

Calculan, comparan y combinan condiciones.

Comparación: == != > <

Lógica: `&& || !`



Made with GAMMA

05 · CONTROL DEL FLUJO

LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DIRIGEN EL FLUJO

if / else

Elige entre dos caminos.

switch

Responde a varias opciones.

for

Repite un número conocido de veces.

while

Repite mientras una condición sea verdadera.

Una estructura de control cambia el orden natural de las instrucciones.

Made with GAMMA

06 · ANTES DEL CÓDIGO

LA LÓGICA SE DISEÑA ANTES DE ESCRIBIR CÓDIGO

1 **Definir**

Describe el problema y la salida esperada.

2 **Separar**

Identifica entradas, procesos y decisiones.

3 **Ordenar**

Escribe pasos en lenguaje cotidiano o pseudocódigo.

4 **Probar**

Revisa casos normales, límites y errores.

Programar convierte una solución ordenada en instrucciones precisas.

Made with GAMMA

07 · BASE COMPARTIDA

C# Y JAVA COMPARTEN UNA BASE, PERO NO EL MISMO ECOSISTEMA

C#

Llaves, punto y coma, clases, interfaces y tipado fuerte.

Se integra con .NET.

Java

La misma base de sintaxis, clases, interfaces y orientación a objetos.

Se ejecuta sobre la JVM.

Comparten

`if`, `switch`, `for`, `while` y excepciones.

También

Ambos permiten desarrollar aplicaciones multiplataforma.

Pero

El ecosistema cambia.

Made with GAMMA

LAS DIFERENCIAS APARECEN AL CAMBIAR DE PLATAFORMA

Plataforma

C# se integra con .NET.

Java se ejecuta sobre la JVM.

Excepciones

C# no tiene excepciones comprobadas.

Java sí incorpora ese concepto.

Características

C# ofrece propiedades, eventos y LINQ.

Java tiene sus propias convenciones y bibliotecas.

Idea clave: la sintaxis familiar ayuda, pero no reemplaza aprender el ecosistema.

Made with GAMMA

RETO FINAL

UNA CALCULADORA DE CONSOLA



1. Pedir dos números y una operación.
2. Usar switch para elegir el cálculo.
3. Mostrar el resultado y manejar división entre cero.
4. Probar casos normales y errores.

Made with GAMMA